

Malowanie

04SKN2324. Grupa B. Pamięć 128 MB. Czas 3,5 sek.

Nadszedł czas, by znowu pomalować mieszkanie. Maciek nie przepada za malowaniem, jednak zauważył, że pojemniki z farbą i pędzle wzbudziły żywe zainteresowanie wśród jego dzieci. Rozdał więc pędzle dzieciom i poprosił je o pomalowanie jednej ze ścian. Każde z dzieci pomalowało fragment w kształcie prostokąta o bokach równoległych lub prostopadłych do podłogi.

Niestety okazało się, że farba zakupiona przez Maćka nie jest najlepszej jakości, przez co dobrze wyglądają teraz jedynie te fragmenty ściany, które zostały pominięte przez co najwyżej jedno dziecko. Jaka jest łączna powierzchnia tych fragmentów?

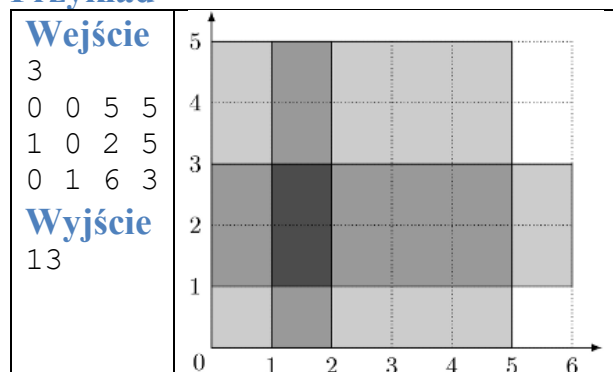
Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$), oznaczająca liczbę dzieci Maćka. Zapisano n wierszy. W i -tym wierszu zapisano cztery liczby całkowite x_1, y_1, x_2, y_2 ($0 \leq x_1 < x_2 \leq 10^9$, $0 \leq y_1 < y_2 \leq 10^9$). Oznaczają one, że i -te dziecko pomalowało obszar będący prostokątem, którego lewy dolny wierzchołek leży w punkcie (x_1, y_1) , prawy górny wierzchołek leży w punkcie (x_2, y_2) , a boki są równoległe do osi układu współrzędnych.

Wyjście

W wierszu zapisz powierzchnię tej części ściany, która nie wymaga dalszego malowania, to znaczy została pomalowana przez co najmniej $n-1$ dzieci.

Przykład



Wyjaśnienie do przykładu: Do wyniku wliczają się obszary zamalowane na rysunku ciemniejszym i najciemniejszym kolorem.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 500$
15	$n \leq 20\,000$
30	$n \leq 200\,000$
40	$n \leq 5 \cdot 10^5$